

代树坤

基因编辑研发 ◆ 水产生物育种 ◆ 分子生物学研究



联系方式 CONTACT

电话 17860797119
邮箱 17860797119@163.com
地址 山东青岛
学历 硕士研究生

专业技能 SKILLS

实验技能

CRISPR/Cas9 电穿孔转染
原位杂交 PCR / qRT-PCR
分子克隆 载体构建
核酸提取 蛋白纯化
细胞培养

科研软件

ImageJ GraphPad Prism
Primer Premier 5 SPSS
SnapGene AlphaFold3

语言能力 LANGUAGES

中文 · 母语
英语 · CET-4, 可熟练阅读英文 SCI 专业文献

核心关键词 KEYWORDS

海洋生物 基因编辑
水产育种 疫病检测
分子生物学 独立科研

个人简历 PROFILE

中国海洋大学生物技术与工程专业 2026 届应届硕士，本科水生动物医学专业，具备"海洋生物基因编辑 + 水产疫病检测"复合技术背景。硕士期间独立完成 CRISPR/Cas9 基因编辑体系的开发与全流程验证，熟练掌握分子生物学全链条实验技能；以共同作者身份发表 SCI 论文 1 篇、中文核心 1 篇。可独立承担科研项目的方案设计、实验执行与成果总结，具备较强的问题解决能力与项目落地能力。

教育背景 EDUCATION

- 中国海洋大学 生物技术与工程（硕士研究生） 2023.09 — 2026.06
研究方向：基于电穿孔的侏儒蛤 CRISPR/Cas9 基因编辑技术的建立及优化
核心课程：发育生物学、现代海洋生物学、海洋生物学、高等生物化学、分子生物学、细胞生物学
- 青岛农业大学 水生动物医学（本科） 2019.09 — 2023.06
研究方向：杀鲑气单胞菌 LAMP 快速检测技术的建立及应用
核心课程：动植物学、微生物学、水生生物学、海洋化学、海洋学、生态学、生物信息学

科研经历 RESEARCH

- 侏儒蛤 CRISPR/Cas9 基因编辑技术建立及优化 硕 2023.09 — 至今
士课题
项目背景：针对海洋双壳贝类显微注射门槛高、基因编辑效率低等行业痛点，开发电穿孔介导的 CRISPR/Cas9 编辑体系，为贝类遗传育种提供低成本、易推广的技术方案。
- 独立完成国内外双壳贝类基因编辑相关文献调研，梳理行业技术瓶颈，设计电穿孔条件梯度优化方案；
 - 独立完成 sgRNA 靶点设计与体外转录、电穿孔体系优化、qRT-PCR、原位杂交等全流程实验；
 - 熟练操作电转仪、荧光显微镜、分光光度计等核心仪器，攻克侏儒蛤"电穿孔存活率与编辑效率平衡"的关键技术难题；
 - 独立撰写硕士毕业论文，相关研究成果以共同作者形式发表于 Aquaculture (SCI)。
- 杀鲑气单胞菌 LAMP 快速检测技术建立及应用 2019.09 — 2023.06
本科课题
项目背景：针对水产养殖中传统 PCR 检测周期长、依赖专业仪器、无法现场检测的痛点，建立基于等温扩增（LAMP）的杀鲑气单胞菌快速检测体系。
- 独立完成致病菌特异性靶点筛选、引物设计与优化，搭建并优化 LAMP 检测反应体系；
 - 完成体系的灵敏度与特异性验证，相比传统 PCR 大幅缩短检测时间，且无需专业仪器，适配水产现场快速检测场景；
 - 熟练操作 PCR 仪、电泳仪等实验仪器，独立完成本科毕业论文全流程撰写。

论文发表 PUBLICATIONS

- ❖ *Electroporation-mediated exogenous gene delivery methodology into germ cells of the scallop, Chlamys farreri*, **Aquaculture** (SCI 期刊), 第四作者
- ❖ 《侏儒蛤电穿孔转染体系的建立及优化》, **水产科学** (中文核心), 第二作者